

技术栈构建

以下是一个数学与信息工程学的学生对于 AI 时代的思考。

技术栈的挖掘和培养是一个工程学生在本科、硕士、毕业后乃至一生重要的事情。技术栈具有自我性，只要你觉得你的长板与技能对世界有价值，那就是有意义的。不要迷信身边人对你的看法。只有你自己相信你自己是怎么样，你就是怎么样。

其实无论什么时代，讨论得根本都是人。而我们人在工作的时候，会有起有落，状态是会变的。那么如何调整呢？总而言之，当你觉得自己在进步，你的状态就是对的；当你觉得自己很煎熬，那很可能你走错了一些地方，不妨调整一下。当处在逆境中，对现状不满意，又不想患得患失，那么大概率上，往前走就对了。面对困境，主动做点什么，而不是被动等待什么，比什么都重要。关键是别让恐惧替你做决定。

现在有一个流行词叫做 FOBO，意思是 Fear of Becoming Obsolete。害怕自己变得过时，害怕自己被淘汰。而解决方法是 3 个 R: Reframe (认知重构), Reaching Out (主动连接, 求助), Reset (主动重置)。这三个方法没有一件是纯粹关于新技能的。持续走在前面的人做到的，是在持续的压力下，继续保持清醒，连接，复原的能力。毕竟，工具会更新，技能会过期，但一个人在不确定性里持续找到方向，持续往前走的能力，始终是有用的。
(伊利诺伊大学的研究)

AI 是捷径吗？为什么很多捷径，走着走着，最后都成了回头路？比如，你有没有这样的经历：学了一个速记方法，感觉背单词超快，但真正要开口说话的时候，还是卡住了。报名了一个在线课程，每节课都刷完了，但一周后问你学到了什么，却说不清楚。引进了一个效率工具，感觉产出翻了好几倍，但真正要做判断、做决策的时候，还是得从头想。这些捷径未必是骗局，它们在某个维度上也许是真实有效的。我们要关注的，是那些“失效”是怎么发生的。

这不是在说工作有多惨，而是说大多数有价值的工作，本来就有很大一部分是枯燥的、困难的、缓慢的。以“有一半是好的”作为成功的标准，是对真实工作性质的诚实认知。

注意：这不是在说你要主动找苦吃，效率工具都别用了。我要说的重点是，不是所有的难都是必要的难。有些困难是可以优化掉的障碍，有些难是必须经历的过程。关键是区分二者。比如，信息查找慢，可以用工具；重复性事务，可以自动化；格式整理、文档归档，AI 做得比人快得多。这些是无意义的摩擦，优化掉是对的。克里斯·洛克也用麦克风录音，用软件整理段子，他从不拒绝工具。但他没有绕过在小俱乐部演四五十场这件事。他并不是崇尚苦难。他只是很清楚这件事的必要过程是什么。

那要不要用 AI 工具，原则是什么呢？我的答案是：在做事情上，如果一件事的价值只在结果，就选择外包。如果价值大都在过程，那就把事情留给自己。

如何学习？最近这 10 年，“认知卸载”（把原本由大脑完成的任务，转移给外部工具来做）变得更加普遍了。比如，当年 GPS 大规模普及，后来伦敦大学专门做了一项研究，他们发现，长期依赖导航的人，大脑里负责空间记忆的区域，也就是海马体，活跃度明显低于那些靠自己认路的人。说白了，你的方向感没有彻底消失，但它在萎缩。

纽波特说，我们现在面对的，是更深层的卸载。GPS 卸载的是方向感，AI 正在卸载的，是判断力本身。这是一个值得警惕的“副作用”。

印刷术出现之后，南怀瑾依然在背诵。在他看来，背诵的目的不仅是记住东西，而是锻炼理解力。诺奖得主约翰·戈登 80 多岁依然在自己做实验。虽然实验都能交给助手做，但他认为亲手做实验的过程培养的是科学的敏感度，和对问题的发现能力。

认知科学家罗伯特·比约克用了几十年时间研究人类的学习，结果发现：让学习感觉更难的方式，往往让记忆更持久，理解更深。他把这个现象叫做“合意困难”。学完之后等几天再复习，比集中突击难得多，但记忆效果远超突击。先做题再看教程分解，比先看教程分解再做题难得多，但学习效果也好得多。正所谓给学习增加难度会增强记忆，这个难度叫做“必要难度”。

在做事情上，如果一件事的价值只在结果，就选择外包。如果价值大都在过程，那就把事情留给自己。比如，你读完一本书，如果目标只是“知道这本书说了什么”，完全可以让 AI 给你总结要点。但如果你读这本书是为了理解一个问题、形成自己的判断，那让 AI 替你总结，恰恰跳过了最有价值的部分，也就是自己跟作者的思想碰撞的过程。

学起来容易的东西，忘得快，用不活。学起来有阻力的东西，记得牢，能迁移到新的情境里去用。这也是为什么学者在研究新领域的时候遇到的困难会帮他们记住自己得到的东西，对于概念的记忆也更加深刻。

学生也可以实践“必要难度”法。比如，间隔记忆法，把学习时间拉开，今天学一遍，过几天再学一遍，而不是一次性学完。再比如，测试效应，也就是用考试来学习，而不是只看书。还有交错练习，就是把不同类型的题目混在一起练，而不是一次只练一种。这些方法被反复证明有效，共同的原因之一在于“更费力”触发了大脑突触连接的真实加固。

AI 能带给我们什么帮助？

万维钢老师讲自己借助 AI 写作。他说，在用了 AI 之后，自己投入的精力完全没有减少，写作的时间也没有缩短，反而变长了。为什么？因为他要用更多的精力去磨合结构，去搭建框架，去实现更好的效果。

换句话说，有时候你用了新工具之后觉得更累，也许未必是你用错了，反而说明你用得对。梯子的作用是让人爬得更高，而不是躺在上面睡觉。有时，那些必要的困难，不是挡在你和结果之间的墙，而是我们通往结果的路本身。

是不是 AI 来了，所有的工作都变简单了呢？答案是否定的。当一件事的回报非常高时，它本来就应该很难。这不是系统坏了，也不是方法不对，这就是它该有的样子。80%以上的职业基金经理长期跑不赢大盘。豪泽尔说，要是随便一个人都能轻松跑赢，那才叫奇怪。高回报天然就伴随着高难度，这是规律，不是缺陷。

AI 对人的影响，不是简单地让人变聪明或变笨，而是会造成分化。有些人会越来越强，有些人会越来越弱。为什么这么说？**可以看看历史**。每次出现新技术，都会把人群拉开差距。比如工业革命，机器普及之后，大部分人不用再干重体力活了。几代人下来，很多人的体能确实下降了。但同时，另一批人在主动锻炼，他们达到的体能水平，是古代人想都不敢想的。AI 对脑力的影响，大概率也会是这个路径。大部分人的思考能力会退化，但少数人会通过刻意训练，把脑力推到一个新的高度。关键就在于，你有没有为自己保留那些真正有价值的“过程”。

脱口秀高手克里斯·洛克，每个包袱都精准。但有一个细节很多人不知道：克里斯·洛克每年都要在几十家名不见经传的小俱乐部里演出。他每次大型巡演前，要先在这种小场馆演四五十场。那些小俱乐部的演出，永远不会出现在他的履历里。豪泽尔说：你在舞台上看到的那个完美，只是他全部尝试的 1.5%，你没看到的，是剩下 98.5% 的失败和磨砺。

AI 会导致学术通胀与失业危机。有一个词叫“安全幻觉”。有人觉得自己的职业很安全，不会被替代，但这个安全感很可能是“所知信息有限”导致的幻觉。行业缺人并不意味着饭碗就稳了。因为企业缺人的应对逻辑，已经从“涨工资找人”变成“花钱买技术”。在很多岗位上，AI 可能比人的效能还要高。银行的智能客服，能处理的咨询量可能比人工客服高几十倍。车间里的 AI 质检员，也比人类的用工成本低得多。进一步说，一旦 AI 的能力越过“可以干活”的临界点，那么原本缺人的行业，就会一夜之间被 AI 填满。

还有个误区：有人觉得，大不了我降级就业，从高端岗位转到低端岗位，总能找到活干。但降级就业不等于没有风险。在就业结构调整中，如果一个人转向了低效率的工作，为了维持生存就需要投入更多时间，可能会影响到技能提升的机会。比如一个代码工程师去送外卖，收入降低，他就需要延长工作时间。而一旦自己的时间被填满，他就没有精力去提升自己，就可能会被一直困在这个局面里。这就成了恶性循环：时间被低效工作占满，没有精力学习新技能，能力进一步贬值，更难转型。

AI 时代学生应该怎么办？

学什么？学术通胀是教育体系崩塌的前兆。我们要思考什么是一个好学生，学得好的人。事实上，好学生是多样化的。我们思考世界的角度不同。原创想法往往来自互动式的思考方式。好学生是有活力的，也是个性化的。

强就业的关键在两点，一是你的位置，二是你的不可替代性。位置很多时候取决于机遇，你要学会抓住机遇。而能够长期投资的是建立自己的不可替代性。所以要看自己想干的事情以及能构建的技术、人脉、能力壁垒在哪里。

什么样的能力是我们需要的呢？具体来说有三类核心能力：一是社交情感能力。同理心、情商、沟通力、领导力、团队协作。这些是人类感知和社交系统的产物，AI 目前最难复制。二是隐性知识。那些从未或难以记录下来，却可以当面传授的经验。比如面对不同顾客表情时的判断，这种微妙的感知，很难被编码。三是实践智慧。恰如其分地融合理性、情感与经验的能力。比如管理者处理团队冲突时的具体变通，这需要对情境的深刻理解。

怎么学？最好的学习方式是讲给别人听，虽然写数字笔记很有成就感，更能保存与自证，但是把东西讲清楚这件事不能被跳过。

那高校会以什么姿态存在？当 AI 不断降低教育与学习的门槛，高校将会变成一种类奢侈品，依靠品牌赚取费用。就类似瑞士手表一样，虽然普通手表也完全不差，但却成为一种象征意义。或许高校的另一个意义变成了教育与科研资源的聚集/索取地。在学生的角度，高校还是一个监督机制以及给你更多学习不同东西机会的地方。